ZADANIE 4

Estryfikacja

W wyniku reakcji kwasu karboksylowego **X** z alkoholem jednowodorotlenowym **Y** tworzy się ester **Z**. Cząsteczki związków **X**, **Y**, i **Z** składają się tylko z atomów węgla, wodoru i tlenu, przy czym zawartość tlenu w kwasie karboksylowym (bezwodnym) **X** wynosi 71,1 %.

Gdy reakcję estryfikacji prowadzi się w zwykłych warunkach (metoda I), tzn. ogrzewa się kwas karboksylowy z pewnym nadmiarem alkoholu w obecności kwasu siarkowego(VI), otrzymuje się ester z małą wydajnością.

Wydajność tę można znacznie zwiększyć, gdy wprowadzi się modyfikację (metoda II) polegającą na dodaniu chloroformu do mieszaniny reakcyjnej i zastosowaniu tzw. destylacji azeotropowej·. Skroplony destylat rozwarstwia się i dolna warstwa, zawierająca głównie chloroform jest zawracana do kolby reakcyjnej, a górną odrzuca się. Stosując ten zmodyfikowany sposób postępowania z 20,0 g kwasu otrzymano 27,0 g estru **Z**, co stanowi wydajność ponad 80 %.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Zapisz ogólne równanie reakcji estryfikacji używając symbolu RCOOH dla kwasu karboksylowego i symbolu R'–^{18}OH dla alkoholu ze znaczonym izotopowo atomem tlenu.

b. *(1 pkt.)* Oceń, czy reakcja estryfikacji w obecności kwasu nieorganicznego jest odwracalna.

c. *(5 pkt.)* Wyprowadź wzór kwasu karboksylowego **X.** Podaj sposób rozumowania i odpowiednie obliczenia.

d. *(4 pkt.)* Wyprowadź wzór estru **Z** (użyty alkohol **Y** nie jest znaczony izotopowo). Przeprowadź odpowiednie obliczenia i wykaż, że inne estry tego kwasu nie spełniają warunków zadania.

e. *(2 pkt.)* Podaj z dokładnością do 0,1% wydajność, z jaką otrzymano ester **Z** metodą II.

f. *(2 pkt.)* Wskaż poprawne dokończenia zdania: Zmodyfikowany sposób estryfikacji pozwala na uzyskanie większej wydajności estru, ponieważ...

A. ... w obecności chloroformu zwiększa się szybkość tworzenia estru;

B. ... modyfikacja pozwala na przesunięcie równowagi reakcji w kierunku tworzenia estru;

C. ... w toku reakcji tworzy się czynnik bardziej reaktywny od kwasu;

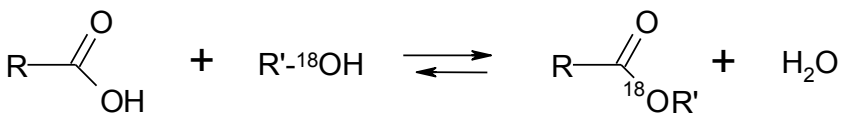
D. ... w toku reakcji tworzy się czynnik bardziej reaktywny od alkoholu.

g. *(2 pkt.)* Wyjaśnij rolę chloroformu w tej metodzie estryfikacji.

· Azeotrop – mieszanina cieczy, które destylują razem, mimo że temperatury wrzenia czystych składników tej mieszaniny są różne. Jeżeli azeotrop tworzą ciecze, których wzajemna rozpuszczalność jest ograniczona, skroplony destylat ulega rozwarstwieniu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a.



b. Reakcja estryfikacji jest odwracalna.

c. Przy założeniu, że cząsteczka kwasu zawiera dwa atomy tlenu, masa molowa związku wynosiłaby: 32,0 g/mol / 71,1 · 100 = 45,0 g/mol, wtedy do rozdysponowania pozostaje 45,0 – 32,0 = 13,0 g/mol, co odpowiadałoby wzorowi sumarycznemu CHO_2.

Wzór taki nie ma sensu chemicznego, a więc trzeba rozpatrywać jego wielokrotności. Wzór $C_2H_2O_4$ odpowiada kwasowi etanodiowemu (szczawiowemu), natomiast większe wielokrotności nie odpowiadają trwałym związkom organicznym. Wniosek: kwas **X** to kwas szczawiowy o wzorze HOOC–COOH.

d. Ponieważ w treści zadania nie jest podana nazwa alkoholu, należy rozpatrzyć różne możliwości.
W reakcji z metanolem, z 20 g kwasu szczawiowego można otrzymać teoretycznie 26,2 g szczawianu dimetylu (118 / 90 · 20 = 26,2). Wartość ta jest mniejsza od masy uzyskanego produktu (estru **Z**), a więc w reakcji użyto inny alkohol.
W reakcji z alkoholem etylowym z 20 g kwasu szczawiowego można otrzymać teoretycznie 32,4 g szczawianu dietylu (146 / 90 · 20 = 32,4), co odpowiada wydajności: 27,0 / 32,4 · 100 % = 83,3 %, a więc jest to rezultat zgodny z warunkami zadania.
Gdyby w reakcji został użyty kolejny alkohol z szeregu homologicznego alkanoli, czyli propanol (albo izopropanol) hipotetyczna wydajność wynosiłaby: 27,0 / 38,7 · 100 % = 69,8 %, co nie spełnia warunków zadania. Podobnie warunków zadania nie spełnia diester alkoholu allilowego (prop-2-en-1-olu) ani żaden diester wyższych alkoholi.

Wniosek: związkiem **Z** jest szczawian dietylu o wzorze: $(COOC_2H_5)_2$.

e. Jak obliczono wyżej wydajność wynosi 83,3 %.

f. Prawdziwe jest sformułowanie B. *Usuwanie w trakcie reakcji jednego z produktów (wody) przesuwa stan równowagi w pożądanym kierunku (na prawo w równaniu podanym w punkcie **a.**)*

g. *Dodanie chloroformu i zastosowanie odpowiedniej nasadki azeotropowej powoduje to, że z mieszaniny reakcyjnej oddestylowuje składnik o najniższej temperaturze wrzenia, którym jest mieszanina azeotropowa chloroformu z wodą, przy czym woda po rozwarstwieniu się azeotropu usuwana jest z nasadki i nie wraca do reagującej mieszaniny. A więc* rolą chloroformu jest usuwanie ze środowiska reakcji wody *wskutek tworzenia z wodą niskowrzącej mieszaniny azeotropowej. Podobną rolę mogą pełnić w reakcjach estryfikacji tetrachlorometan, benzen lub toluen.*

<u>Uwaga:</u> W punkcie ***a.*** podanie H^+ lub H_2SO_4 nad strzałką(ami) nie jest konieczne, a więc 2 pkt. należy przyznawać zarówno za odpowiedź z jedna strzałką jak i z dwiema przeciwnie skierowanymi strzałkami i niezależnie od tego, czy podano katalizator czy nie.

Punktacja:

a. Za poprawny zapis substratów i produktów równania (bez uwzględnienia położenia ^{18}O)	2 pkt.
Za poprawne wskazanie izotopu ^{18}O w estrze	2 pkt.
b. Za stwierdzenie odwracalności reakcji	1 pkt.
c. Za wskazanie wzoru kwasu szczawiowego	2 pkt.
Za poprawne rozumowanie w ustalaniu wzoru kwasu szczawiowego	2 pkt.
Za podanie obliczeń w toku rozumowania	1 pkt.
d. Za poprawne wskazanie wzoru szczawianu dietylu	2 pkt.
Za wykazanie, że szczawiany dimetylu, dipropylu i inne nie spełniają warunków zadania	2 pkt.
e. Za podanie poprawnej wartości wydajności tworzenia estru	2 pkt.
f. Za wskazanie zdania B.	2 pkt.
g. Za wskazanie roli chloroformu w usuwaniu wody	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**